



Desarrollo en HTML, CSS y Javascript de
Apps Web, Android, IOS, FirefoxOS, ...



Objetivo del curso

Curso de **diseño y programación de aplicaciones Web** multi-dispositivo

(PC, tableta, teléfono, ...)

para la plataforma Web

(**HTML5, CSS3 y JavaScript5**)

y de como empaquetarlas

para su publicación en las **tiendas**

de Android, iOS,



Equipos y servicios a utilizar

◆ Un PC o portatil de trabajo (necesario)

- con S.O. Windows de Microsoft
- con S.O. UNIX (Ubuntu, ..) de software libre
- Ordenador MAC con sistema operativo con OS X

◆ Móvil o tableta (conveniente para probar, pero no necesario)

- Android, iPhone, iPad, FirefoxOS, .. pero no es necesario
 - ◆ Se puede utilizar un simulador de FirefoxOS para probar Apps
 - ◆ Solicitar dispositivos móviles en el LTIC

◆ Cuenta en Neocities (es gratis)

- para publicar Páginas y Apps Web en la nube
 - ◆ <https://neocities.org/> (crear una cuenta gratuita para publicar las páginas web)

Herramientas a utilizar

◆ Simulador/Editor interactivo

- Editor y visualizador de HTML5, CSS y JS con ejemplos cargados
 - ◆ <http://vishub.org/excursions/2209.full> (aquí están los ejemplos del curso y además se puede usar la plataforma para trabajar de manera online)

◆ Sublime Text 2, Visual Studio Code

- Editor de HTML, CCS y JavaScript con ayudas visuales
 - ◆ <http://www.sublimetext.com>

◆ Creadores (wysiwyg) de páginas Web (opcional)

- Dreamweaver: Creador de páginas Web muy potente e intuitivo.
 - ◆ <http://www.adobe.com/es/products/dreamweaver.html>
- Bluegriffon: editor wysiwyg gratuito y de código abierto
 - ◆ <http://www.bluegriffon.org>

◆ Navegador (Chrome, Firefox, ...) y su entorno de desarrollo

- <https://developer.chrome.com/devtools>
- <https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/>

Simulador en ViSH

Guardar modificaciones en memoria local del navegador

Descargar ejemplo con modificaciones a un fichero

Subir código de un fichero al area de edición

Inicializar

Visualizar modificaciones

Seleccionar módulo

Seleccionar tema

Seleccionar ejemplo

Area de edición del código fuente de los ejemplo

Area de visualización de la aplicación

Ejemplo: Primera pagina con imagen

```
1 <!doctype html>
2 <html>
3 <head>
4 <meta charset="utf-8">
5 <title>Párrafo con imágenes</title>
6 </head>
7
8 <body>
9 <h1>Titular nivel 1 </h1>
10 <p>Párrafo de texto. <strong>negrita</strong> y <em>cursiva</em>
11 <ul>
12 <li>Elemento de la lista 1</li>
13 <li>Elemento de la lista 2</li>
14 <li>Elemento de la lista 3</li>
15 </ul>
16 
18 </html>
19
```

Resultado:

Titular nivel 1

Párrafo de texto. **negrita** y *cursiva*

- Elemento de la lista 1
- Elemento de la lista 2
- Elemento de la lista 3



<http://vishub.org/excursions/2209.full>



Final del tema
Muchas gracias!



Introducción a Internet y a la Web

Cientes, servidores y la nube



◆ Clientes:

- Dan acceso a información y servicios en Internet

◆ Servidores:

- Alojan la información y los servicios

◆ La nube: conjunto de terminales y servidores

- interconectados con aplicaciones y protocolos de Internet

◆ TCP/IP: protocolos de interconexión de redes de fibra, cable, WIFI, ...

- sobre los que se implementan las aplicaciones de Internet y sus protocolos

Cientes, navegadores y tiendas



◆ **Cientes** de acceso a Internet más importantes

- PCs, portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes

◆ **Navegador (browser)** cliente Web de acceso a servidores

- Utilizando: **URL, HTTP, HTML, CSS y JS**
 - ◆ p.e. Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, ...



◆ **Tiendas de aplicaciones**

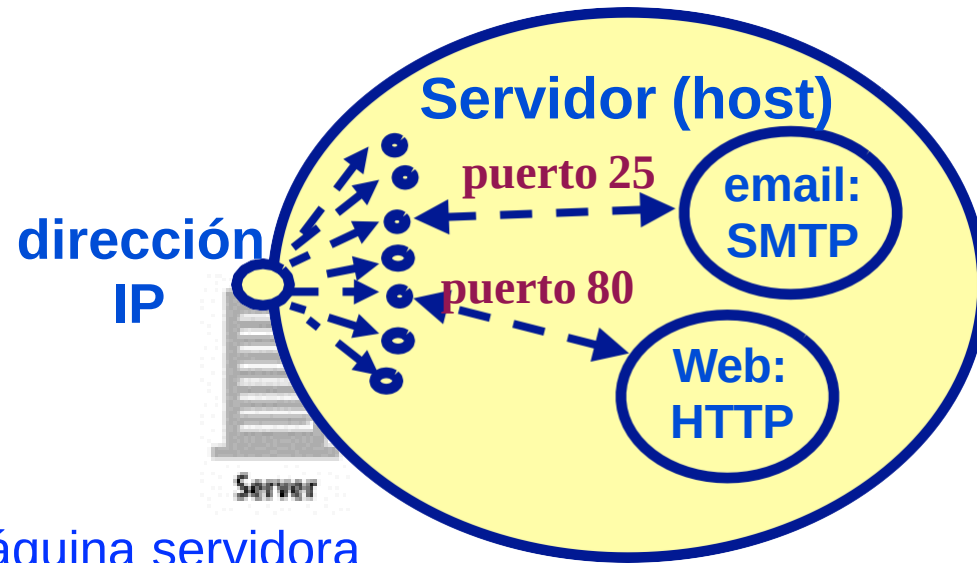
- Instalan aplicaciones en móviles y tabletas
 - ◆ Las aplicaciones usan las normas de la Web (URL, HTTP,)

Máquina servidora (host)



- ◆ Contiene información y servicios
- ◆ Una máquina servidora tiene una dirección “**conocida**” en Internet
 - Dirección simbólica (de dominio o **DNS**): **puce.edu.ec**, **google.com**, ...
 - ◆ Cada dirección de dominio tiene una dirección IP (binaria) asociada
- ◆ Hay 2 tipos de direcciones IP: IPv4 e IPv6
 - **IPv4**: versión 4 del protocolo IP con dirección de **32 bits** o **4 octetos**
 - ◆ ejemplo: **192.9.0.144**, **127.0.0.1** (localhost - mi máquina), ...
 - **IPv6**: versión 6 del protocolo IP (última) con dirección de **128 bits**
 - ◆ ejemplo: **2001:db8:85a3::8a2e:370:7334**,

Servidores y puertos



◆ Puerto

- Dirección de 16 bits dentro de la máquina servidora
 - ◆ Es donde se instala el **programa servidor**
- El **programa servidor** es lo que normalmente denominamos **servidor**
 - ◆ Cliente y servidor se comunican a través de un protocolo: HTTP, SMTP,
 - Utilizando el interfaz de sockets TCP/IP para comunicar entre ambos

◆ Los servicios tienen un protocolo y un puerto por defecto

- **Web:** protocolo HTTP (puerto 80), HTTPS (443)
- **Email:** protocolo SMTP (puerto 25), POP3 (110), IMAP143)
- **Shell segura:** protocolo SSH (puerto 22)

◆ Si un servidor no está en el puerto por defecto

- Su dirección debe incluir el puerto, p.e. puceing.edu.ec:8080,
192.9.0.144:8080

URL



◆ URL (Uniform Resource Locator)

- **Dirección de un recurso en un servidor** en Internet
- ◆ Internet soporta muchos tipos de servicios diferentes
 - Cada tipo de servicio utiliza un URL y protocolo diferentes
- ◆ Algunos ejemplos de tipos de URLs
 - **URL Web:** utiliza HTTP para acceder a recursos, incluye
 - ◆ Protocolo, servidor y recurso (camino): <http://google.com/picture.png>
 - **URL de correo (email):** identifica el buzón de usuario, incluye
 - ◆ protocolo, buzón de usuario y servidor: mailto:pepe_garcia@gmail.com

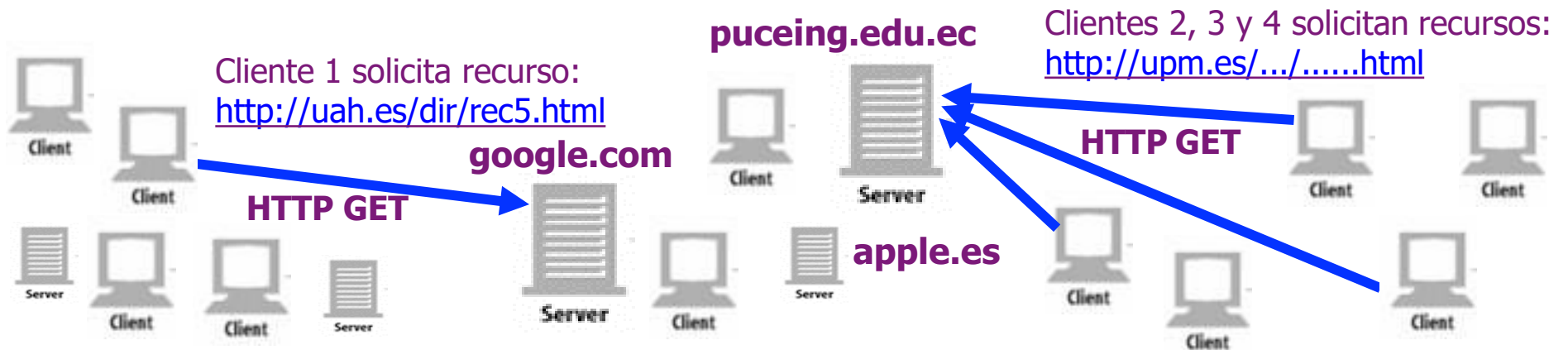
HTTP (HiperText Transfer Protocol)

◆ Protocolo del Web

- Procesa recursos identificados por un URL en un servidor remoto

◆ Métodos o comandos principales de HTTP

- **GET:** trae al cliente (lee) un recurso identificado por un **URL**
- **POST:** crea un recurso identificado por un URL
- **PUT:** actualiza un recurso identificado por un URL
- **DELETE:** borra un recurso identificado por un URL
- (hay mas comandos)



Aplicación Web

- ◆ Aplicaciones ejecutables en un navegador creadas con
 - **HTML, CSS y JavaScript**



- ◆ **HTML**

- Lenguaje de marcado de páginas Web
 - ◆ define la estructura del contenido de una página Web
- En WebApps define la interfaz de la aplicación con el usuario

- ◆ **CSS**

- Define el estilo visual de una página o aplicación Web (HTML)

- ◆ **JavaScript**

- Lenguaje de programación de aplicaciones de cliente

Aplicación Web: HTML, CSS y JavaScript

◆ HTML

- Lenguaje de marcado

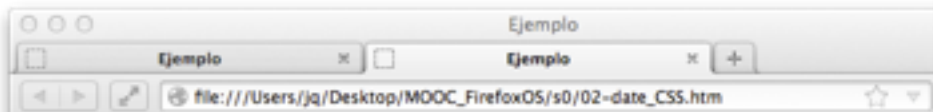
◆ CSS

- Estilo la visualización

◆ JavaScript

- Lenguaje de programación

```
02-date_CSS.htm UNREGISTERED
<!DOCTYPE html><html>
<head>
  <title>Ejemplo</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <style type="text/css">
    body {color: blue;}
  </style>
</head>
<body>
  <h3>Fecha y hora</h3>
  <script type="text/javascript">
    document.write(new Date());
  </script>
</body>
</html>
```



Fecha y hora

Sun Sep 29 2013 17:11:38 GMT+0200 (CEST)



WebApps o aplicaciones de cliente

◆ Aplicaciones que **residen en un servidor**

- pero se **ejecutan en un cliente**

- ◆ Se identifican con un **URL**: <http://puceing.edu.ec/apps/webapp.html>
 - El cliente trae la aplicación del servidor con el **protocolo HTTP (GET)**

◆ Las apps se construyen con las tecnologías de la Web

- URLs, HTTP, HTML, CSS y JavaScript

1) Cliente solicita WebApp identificada con URL

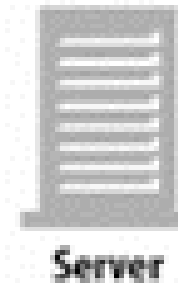
2) Script se ejecuta al cargar la página Web en el navegador:



Client

Solicitud HTTP GET asociada a un URL

Respuesta HTTP: página Web con script



Server

Servidor sirve fichero identificado por URL

```
02-date_CSS.htm UNREGISTERED
<!DOCTYPE html><html>
<head>
  <title>Ejemplo</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <style type="text/css">
    body {color: blue;}
  </style>
</head>
<body>
  <h3>Fecha y hora</h3>
  <script type="text/javascript">
    document.write(new Date());
  </script>
</body>
</html>
```

